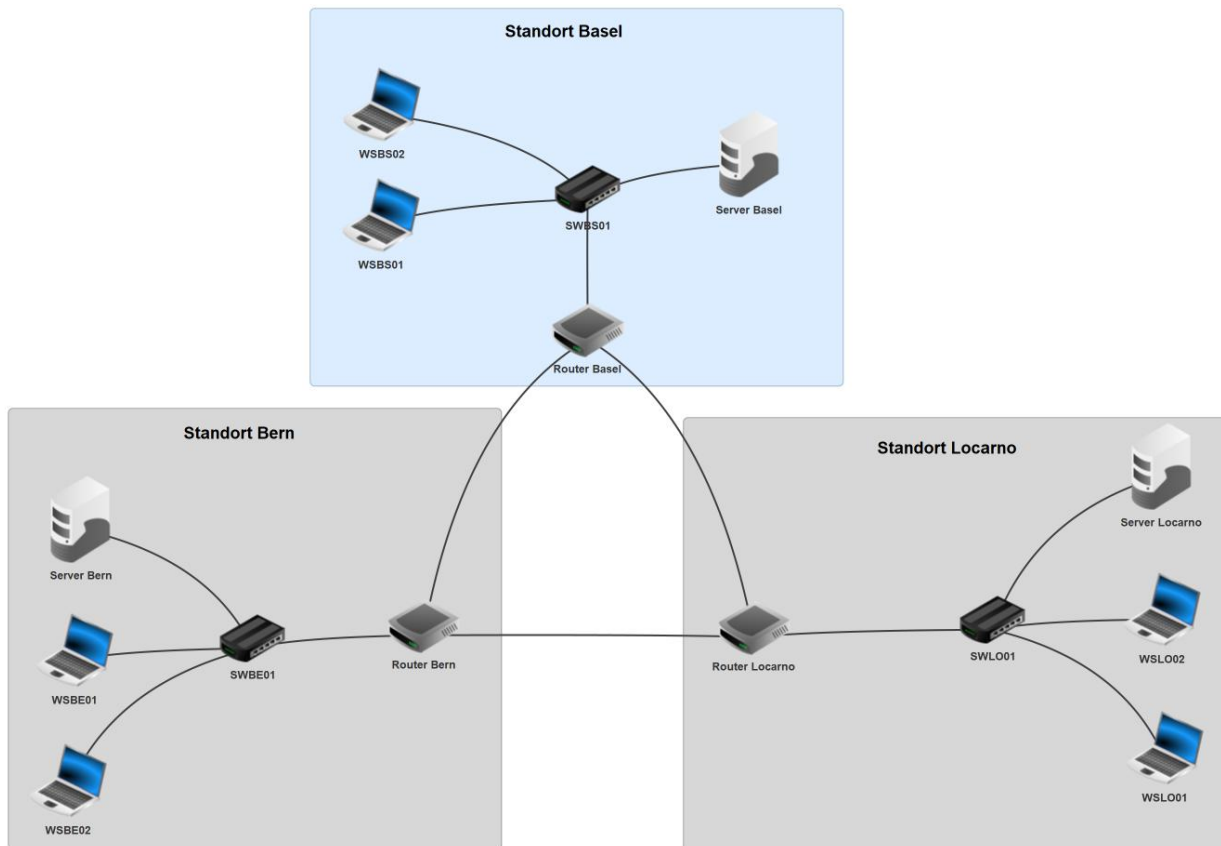


UE01 Netzwerkdienste: Firmennetzwerk aufbauen I / Filius

Baut euch im Programm Filius folgendes Firmennetzwerk nach:



Ziel dieser Aufgabe ist es das Routing zu vertiefen und neu einen DHCP-Server einzubinden.

Die Firma Watch SA hat 3 Firmenstandorte in der Schweiz, welche über einen Router miteinander verbunden sind.

Jeder Standort verfügt über einen eigenen DHCP-Server, welcher für die IP-Vergabe an seinem Standort zuständig ist.

Was DHCP ist und wie die Einrichtung des DHCP-Servers vorgenommen wird, seht am Ende des Dokuments.

- Setzt als erstes eure eingesetzten Devices auf die Simulation
- Gebt euren Devices die vorgegebenen Namen (Hostname) ein.

Konfiguriert nun Anhand der Netzwerkvorgabe euer Netzwerk.

Standort Bern

192.168.10.0/24

DHCP-Range: 192.168.10.100 – 199

Standort Basel

192.168.20.0/24

DHCP-Range: 192.168.20.100 – 199

Standort Locarno

192.168.30.0/24

DHCP-Range: 192.168.30.100 – 199

Standleitungen zwischen den Routern (**WAN**-Netzwerk):

Router Bern <-> Basel / 172.16.50.0/30

Router Bern <-> Locarno / 172.16.51.0/30

Router Basel <-> Locarno / 172.16.52.0/30

- Der Router (Gateway) bekommt jeweils die kleinste Adresse in seinem **LAN**-Netzwerk.
- Der Server bekommt die Adresse x.y.z. **10** des jeweiligen Standortes.
- Der Notebooks beziehen die Adresse automatisch vom DHCP-Server ihres Standortes.
- Achtung die Router haben diesmal 3 Schnittstellen.
- Stellt die Router auf «automatisches Routing» ein, damit ihr über die Standorte kommunizieren könnt.

Startet die Simulation und überprüfe deine Lösung anhand der Ergebnisse im Filius. Von jedem Rechner eines Standortes muss ein anderer Rechner in einem anderen Standort per „ping“ Befehlszeile erreichbar sein.

Speichere die Filius Lösung (M117_07_UE01_Name_Vorname.flx) auf deiner persönlichen Ablage.

DHCP – Server

Ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Netzwerkdienst, der automatisch IP-Adressen und andere Netzwerkkonfigurationsparameter an Geräte (Clients) in einem Netzwerk vergibt. Dies erleichtert die Verwaltung von Netzwerken, da man die IP-Adressen und Einstellungen nicht manuell für jedes Gerät eintragen muss.

Wie funktioniert ein DHCP-Server?

1. **Client-Anfrage:** Ein Gerät (z. B. ein Computer oder Smartphone) sendet beim Verbinden mit dem Netzwerk eine DHCP-Anfrage (**DHCPDISCOVER**), um eine IP-Adresse anzufordern.
2. **Angebot des DHCP-Servers:** Der DHCP-Server antwortet mit einem **DHCPOFFER**, das eine vorgeschlagene IP-Adresse und andere Konfigurationsparameter enthält (z. B. Gateway, DNS-Server).
3. **Annahme durch den Client:** Das Gerät bestätigt mit einer **DHCPREQUEST**-Nachricht, dass es die angebotene Konfiguration akzeptiert.
4. **Bestätigung des DHCP-Servers:** Der Server sendet eine **DHCPACK**-Nachricht, um die Konfiguration zu bestätigen und die IP-Adresse zuzuweisen.

Vorteile eines DHCP-Servers

- Automatische IP-Vergabe: Kein manuelles Einstellen von IP-Adressen erforderlich.
- Vermeidung von Konflikten: Der Server stellt sicher, dass keine zwei Geräte dieselbe IP-Adresse erhalten.
- Zentrale Verwaltung: Alle Netzwerkeinstellungen können zentral konfiguriert und verwaltet werden.
- Flexibilität: Geräte können problemlos hinzugefügt oder entfernt werden.

Was kann ein DHCP-Server bereitstellen?

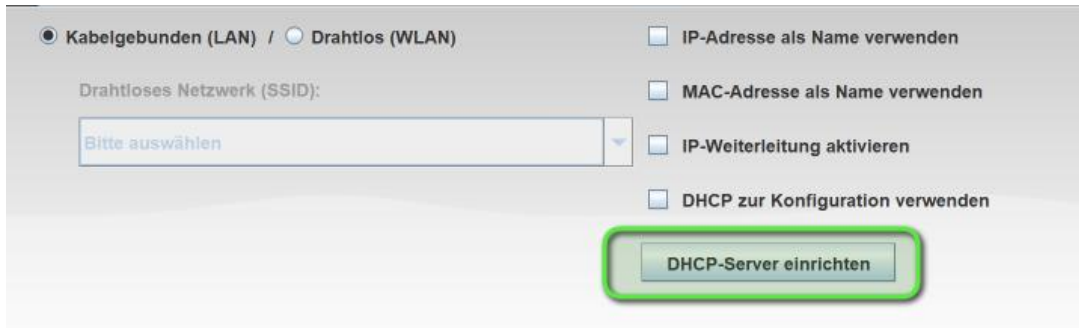
- IP-Adresse: Eindeutige Adresse im Netzwerk.
- Subnetzmaske: Bestimmt, welche Geräte direkt im selben Netzwerk liegen.
- Standard-Gateway: Router-Adresse, die für Verbindungen außerhalb des lokalen Netzwerks genutzt wird.
- DNS-Server: Server zum Auflösen von Domainnamen (z. B. www.example.com in IP-Adressen).
- Lease-Zeiten: Zeitdauer, für die die IP-Adresse einem Gerät zugewiesen wird.
(Wird vom Programm FILIUS nicht unterstützt)

Wo wird DHCP eingesetzt?

- In Heimnetzwerken (z. B. Router fungiert als DHCP-Server).
- In Firmennetzwerken zur Verwaltung von Computern, Druckern und anderen Geräten.
- In grossen öffentlichen Netzwerken, z. B. WLAN-Hotspots.

Und wie richtet man dies unter FILIUS ein?

Um einen DHCP-Server unter FILIUS einzurichten, geht auf euren Server »Rechner« und aktiviert DHCP-Server einrichten.



«1» Gebt die tiefste zu vergebener Adresse ein.

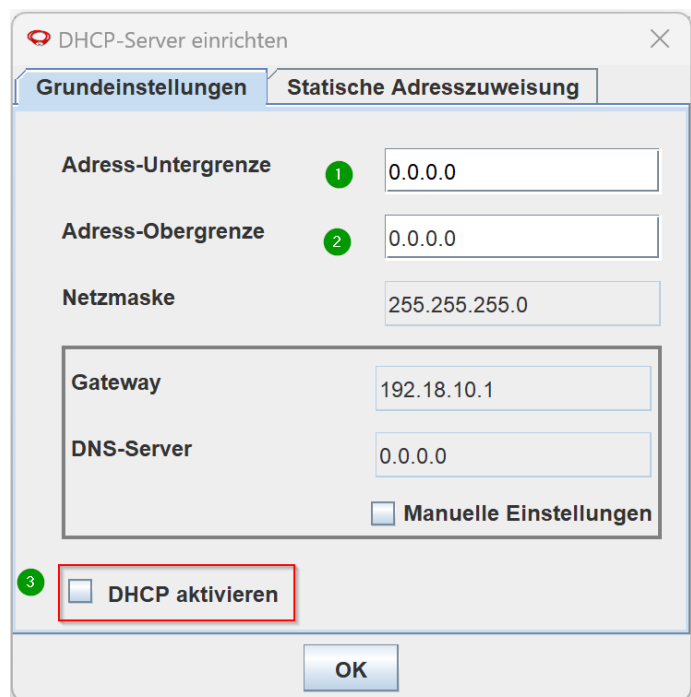
192.168.10.100

«2» Gebt die Obergrenze der zu vergebene Adresse ein.

192.168.10.199

«3» Jetzt müsst ihr den Dienst noch aktivieren.

Der **DHCP-Range** ist somit 192.168.10.100 bis 199.



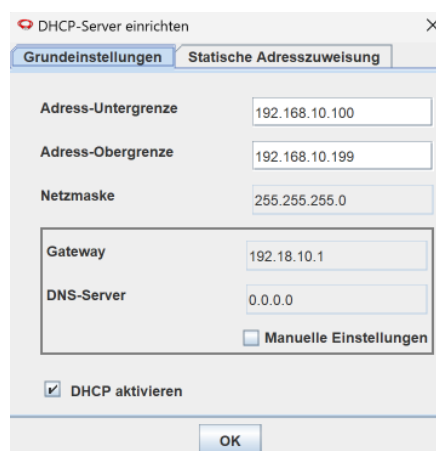
Euer Server verteilt nun IP-Adressen mit den Angegebenen Optionen:

Der erste Client, wo nun eine Adresse im Netzwerk beziehen will, bekommt dann:

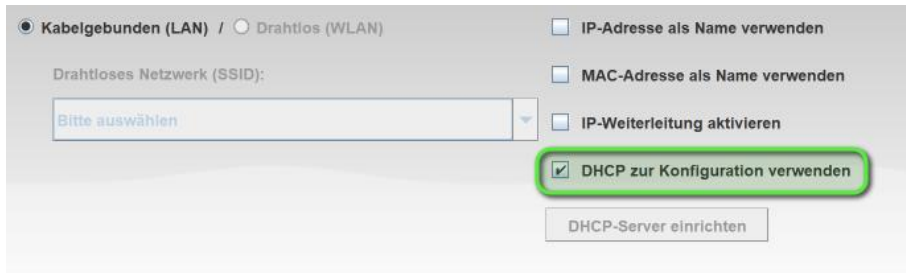
192.168.10.100

255.255.255.0

192.168.10.1



Wie bekommt nun ein Client (Notebook oder Rechner) eine IP-Adresse?



Kabelgebunden (LAN) / Drahtlos (WLAN)

Drahtloses Netzwerk (SSID):
Bitte auswählen

☐ IP-Adresse als Name verwenden
☐ MAC-Adresse als Name verwenden
☐ IP-Weiterleitung aktivieren
☒ DHCP zur Konfiguration verwenden

DHCP-Server einrichten

Aktiviert «DHCP zur Konfiguration verwenden» in den Einstellungen.

Nachdem die Simulation gestartet wurde, bezieht der Client seine Adresse vom DHCP-Server automatisch.

Name	Notebook
MAC-Adresse	6B:73:24:75:B0:CE
IP-Adresse	192.168.10.100
Netzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.18.10.1
Domain Name Server	0.0.0.0

Auch auf der Befehlszeile kann mittels «**ipconfig**» die IP-Adresse des Clients herausgelesen werden.

```
> ipconfig
IP Adresse . . . : 192.168.10.100
Netzmaske. . . . : 255.255.255.0
Physische Adresse: 6B:73:24:75:B0:CE
Standardgateway. : 192.18.10.1
DNS-Server . . . : 0.0.0.0
```